Una hipótesis holográfica sobre el origen de la complejidad

Resumen

Este ensayo explora una hipótesis especulativa según la cual una carga angular primordial podría constituir uno de los datos fundamentales heredados durante el nacimiento de un universo hijo a partir de un universo progenitor. En este escenario, un agujero negro rotatorio actuaría como sistema de transición entre ambos universos y su momento angular podría quedar codificado, no necesariamente como un momento angular clásico del universo completo, sino como una estructura vorticial o anisótropa de los grados de libertad que dan lugar a su geometría emergente.

La hipótesis se formula dentro de un marco holográfico en el que la geometría del bulk no constituye una estructura fundamental independiente, sino que emerge de la organización de la información y del entrelazamiento de grados de libertad más fundamentales. Desde esta perspectiva, una carga angular heredada podría introducir un twist en la estructura de correlaciones y entrelazamiento. Si dicho twist se conserva o se reproduce a través de diferentes escalas del flujo de renormalización, podría producir una organización autosimilar o multifractal de la estructura de entrelazamiento y, eventualmente, manifestarse como una geometría emergente con estructura jerárquica.
La propuesta no afirma que el llamado “eje del mal” del fondo cósmico de microondas sea ya una evidencia de esta rotación primordial. Plantea, en cambio, que las anomalías de gran escala del CMB podrían constituir uno de los posibles observables mediante los cuales investigar una anisotropía primordial de origen rotacional. La cuestión fundamental sería determinar si una estructura angular heredada puede conectar matemáticamente la dinámica de un agujero negro progenitor, la organización holográfica del universo hijo y las anisotropías observables de su geometría y de su fondo cósmico.

1. La asimetría como posible dato primordial

El fondo cósmico de microondas presenta diversas anomalías estadísticas a grandes escalas, entre ellas determinados alineamientos de multipolos y asimetrías de potencia que han sido agrupados popularmente bajo expresiones como el “eje del mal”.

Estas anomalías no constituyen actualmente una demostración de que el universo posea una rotación global. Su significación estadística y su origen físico siguen siendo objeto de debate. Sin embargo, plantean una cuestión interesante: ¿podrían algunas de estas estructuras ser consecuencia de una anisotropía primordial que no queda completamente descrita por una cosmología perfectamente homogénea e isótropa?

Esta hipótesis parte de una posibilidad concreta:

> Una carga angular primordial podría haber introducido una dirección preferente en la estructura holográfica que dio origen al universo observable.

La idea no requiere asumir inicialmente que todo el universo se comporte como un cuerpo rígido en rotación. En relatividad general, el concepto de momento angular global de un universo cosmológico es más delicado que el de un sistema aislado. Por ello, el objeto físico más apropiado para describir la hipótesis sería una componente vorticial, un twist geométrico o una anisotropía angular primordial asociada a una carga de momento angular.
La pregunta fundamental sería entonces:

> ¿Puede una carga angular heredada modificar la geometría y las correlaciones primordiales de un universo hijo de una manera observable?

2. El momento angular como información heredada

Los agujeros negros rotatorios están descritos, en el régimen clásico apropiado, por geometrías de Kerr caracterizadas por masa y momento angular.

El momento angular no aparece en este caso como una propiedad externa situada sobre una geometría previamente existente. Está incorporado en la propia geometría del espacio-tiempo. La presencia de términos de mezcla entre las coordenadas temporal y angular constituye la expresión geométrica del frame dragging o arrastre de marcos.
De manera esquemática:

`J → geometría`
y no simplemente:

`J → movimiento de materia dentro de una geometría fija`.
Esta característica resulta especialmente relevante en una cosmología holográfica.

Si un universo hijo surgiera a partir de una transición no singular asociada al interior de un agujero negro rotatorio, entonces cabe plantear que determinados datos del estado progenitor pudieran convertirse en condiciones iniciales del nuevo universo.

La hipótesis sería:

`{M, J, ...}_progenitor`
→
`condiciones iniciales del universo hijo`
En particular, podría existir una relación del tipo:

`J_progenitor → Ω_hijo`
donde `Ω_hijo` representa una componente vorticial o una estructura angular primordial del universo emergente.
La forma exacta de esta transferencia no está establecida y constituye uno de los problemas fundamentales que debería resolver el modelo. No basta con afirmar que el momento angular “se conserva”; es necesario construir una dinámica en la que pueda definirse rigurosamente qué carga se conserva y cómo se representa en los grados de libertad del universo hijo.

3. Universos hijos y rebote gravitacional

Existen propuestas cosmológicas en las que los agujeros negros pueden estar relacionados con la formación de nuevos universos. Entre ellas se encuentran la cosmología evolutiva de Lee Smolin y modelos basados en gravedad de Einstein-Cartan, asociados entre otros trabajos a Nikodem Popławski, donde la torsión puede evitar determinadas singularidades y permitir un rebote.

Estas propuestas son especulativas y no constituyen una descripción establecida del origen de nuestro universo.

Sin embargo, proporcionan un marco conceptual para formular una pregunta concreta:

> Si un agujero negro progenitor posee una carga angular, ¿qué parte de esa estructura puede sobrevivir a la transición y convertirse en una propiedad del universo hijo?

En lugar de imaginar la herencia como una transferencia clásica de una cantidad mecánica, puede resultar más apropiado formularla en términos de información y cargas asociadas a simetrías.

El universo hijo no tendría por qué contener una copia macroscópica del agujero negro progenitor. La información relevante podría aparecer transformada en nuevas variables geométricas y cuánticas.

Así, el momento angular podría funcionar como una especie de condición de frontera o dato de selección:

`J_parent`
→
`estructura angular`
→
`estado holográfico del hijo`.

En este sentido, la analogía con un “ADN cosmológico” puede ser útil como metáfora: no porque exista literalmente un código genético cosmológico, sino porque determinadas propiedades del estado progenitor podrían restringir las condiciones iniciales disponibles para el universo hijo.

4. El momento angular desde la perspectiva holográfica

La hipótesis adquiere una interpretación diferente cuando se introduce el principio holográfico.

En una descripción holográfica, la información fundamental puede estar representada mediante grados de libertad definidos en una frontera, mientras que la geometría y la dinámica del bulk aparecen como una descripción emergente de ese estado.
De manera esquemática:

`estado cuántico`
→
`entrelazamiento y correlaciones`

→

`geometría emergente`

→

`bulk`.

Si el estado holográfico posee una carga angular no nula, entonces la estructura de sus correlaciones no tiene por qué ser equivalente a la de un estado completamente isotrópico.

La cuestión relevante pasa a ser:

> ¿Cómo se representa una carga angular en la estructura de entrelazamiento que genera el bulk?

No es necesario interpretar los qubits literalmente como pequeños objetos que “giran”. El concepto físico más apropiado sería un twist o dependencia angular de los enlaces y correlaciones entre grados de libertad.
Podríamos representar esquemáticamente una estructura inicialmente regular mediante:

`E_ij = E(r_ij)`

y, en presencia de una estructura angular:

`E_ij = E(r_ij, Δϕ_ij, J)`.

Aquí `E_ij` representa una medida abstracta de correlación o entrelazamiento entre dos grados de libertad.
La hipótesis es que `J` introduce una estructura angular no trivial en `E_ij`, y que esta estructura puede proyectarse en la geometría emergente.

5. Del twist angular a la geometría del bulk

La relación entre entrelazamiento y geometría constituye uno de los elementos centrales de las aproximaciones holográficas modernas.

En este contexto, la geometría no tiene por qué interpretarse como una red rígida colocada previamente en el espacio. La propia conectividad de los grados de libertad puede contribuir a determinar qué regiones se encuentran geométricamente próximas.

Si una carga angular modifica esa conectividad, puede producirse una deformación del bulk.
Una representación conceptual sería:

`J`

→

`twist de las correlaciones`

→

`cambio de conectividad`

→

`deformación geométrica`.

El resultado no tiene por qué ser una simple rotación rígida del espacio.

Puede ser una geometría en la que diferentes escalas y regiones estén relacionadas mediante una estructura angular persistente.

Esto proporciona una interpretación más precisa de la expresión “fractalización del bulk”.
No sería necesario afirmar que el espacio-tiempo clásico completo se convierte literalmente en un fractal. La hipótesis más débil y físicamente más manejable sería que:

> la estructura microscópica de entrelazamiento que genera el bulk adquiere propiedades autosimilares o multifractales debido al twist angular primordial.

La geometría clásica podría continuar siendo aproximadamente suave a grandes escalas, mientras que su estructura microscópica de información presentaría una organización mucho más compleja.

6. ¿Puede una espiral generar fractalidad?

Una espiral por sí sola no es un fractal.

Una curva como:

$r = a\phi$

es una estructura geométrica continua y no presenta por sí misma autosimilitud fractal.

Por tanto, la hipótesis no debería formularse como:

$\text{rotación} \rightarrow \text{espiral} \rightarrow \text{fractal}$.

El mecanismo interesante sería:

rotación

$\rightarrow$

twist angular

$\rightarrow$

$\text{estructura dependiente de escala}$

$\rightarrow$

autosimilitud

$\rightarrow$

$\text{fractalidad o multifractalidad}$.

La diferencia es fundamental.

Una estructura holográfica posee una organización jerárquica asociada a distintas escalas. En redes tensoriales y construcciones relacionadas con el grupo de renormalización, las diferentes capas pueden interpretarse como diferentes niveles de resolución o escala.

Si el twist angular inducido por J se propaga entre esas capas de manera no trivial, podría aparecer una transformación del tipo:

$T_{n+1} = F_J(T_n)$

donde T_n representa la estructura de una determinada escala y F_J la transformación inducida por la carga angular.

Si esta transformación posee un punto fijo o un régimen de escala estable, podrían aparecer leyes de potencia y estructuras autosimilares.

La hipótesis verdaderamente interesante sería, por tanto:

> Una carga angular puede deformar una red holográfica de manera que el flujo de renormalización preserve un patrón angular a través de las escalas.

Si esto ocurre, la fractalidad dejaría de ser una metáfora y pasaría a ser una propiedad matemática que podría medirse.

7. Fractalidad frente a multifractalidad

No es necesario asumir de antemano una única dimensión fractal.

Una estructura holográfica compleja puede presentar diferentes leyes de escala dependiendo de la cantidad estadística que se estudie.

En ese caso sería más apropiado hablar de multifractalidad.

En lugar de imponer:

$Df = 1/4$

como una constante fundamental, el modelo debería derivar una familia de exponentes:

$D(q)$.

La dimensión efectiva dependería entonces del orden q utilizado para estudiar las fluctuaciones o correlaciones.
Esto permitiría preguntar:

$D(q) = f(J, q)$.

Es decir:

> ¿Cómo cambia la estructura multifractal del entrelazamiento en función de la carga angular primordial?

El valor concreto de cualquier dimensión fractal debería ser una predicción del modelo, no un supuesto inicial.

Si un cálculo produjera $1/4$, ese resultado adquiriría entonces significado físico. Si produjera otro valor, sería ese valor el que debería compararse con las observaciones o con simulaciones de la red holográfica.

8. Rotación y flujo de renormalización

La conexión entre momento angular y fractalidad podría adquirir especial importancia a través del flujo de renormalización.

Una estructura holográfica no solamente contiene información espacial: contiene también información sobre diferentes escalas.

Podemos imaginar:

frontera
↓
escala 1
↓
escala 2
↓
escala 3
↓
bulk profundo.

Si el momento angular introduce un desplazamiento angular:

$\phi_{n+1} = \phi_n + \Delta\phi(J,n)$

en cada escala, entonces la deformación puede propagarse por la estructura jerárquica.

La cuestión fundamental pasa a ser determinar la función:

$\Delta\phi(J,n)$.

Si esta función presenta una ley de escala específica, podría generar una estructura espiral jerárquica.

La espiral, por tanto, no sería el fractal. Sería la manifestación geométrica de una regla de transformación que actúa simultáneamente sobre la orientación y la escala.

En ese sentido, el verdadero objeto fractal sería la estructura de correlaciones, y la geometría espiral podría ser una de sus manifestaciones emergentes.

9. De la estructura de entrelazamiento a la complejidad

Si la hipótesis anterior fuese correcta, existiría una cadena conceptual:

J
→
anisotropía angular
→
twist holográfico
→
estructura multiescala del entrelazamiento
→
geometría emergente compleja.

Esto proporciona una posible explicación para la aparición de estructuras jerárquicas en el bulk. La importancia de la asimetría no estaría en que una rotación global sea necesaria para producir materia o vida. La cosmología convencional ya puede generar estructura mediante perturbaciones de densidad y gradientes termodinámicos.

La propuesta sería más sutil:

> Una anisotropía primordial podría modificar las condiciones bajo las cuales se organiza la información y, por tanto, influir en la arquitectura de las estructuras emergentes.

La complejidad aparecería entonces no directamente a partir de la rotación, sino a través de una cadena de amplificación:

asimetría
→
correlaciones
→
estructura
→
nuevas escalas
→
nuevas interacciones
→
complejidad.

10. Del universo primordial a la estructura cósmica

Si una anisotropía angular primordial fuese suficientemente pequeña para ser compatible con la isotropía observada a gran escala, pero suficientemente estructurada para afectar determinados modos de las perturbaciones, podría dejar una firma observable.

La predicción no debería limitarse al llamado “eje del mal”.

Un modelo rotacional holográfico debería producir una estructura completa de correlaciones:

$P(k, \theta; J)$
en lugar del espectro puramente isotrópico:

$P(k)$.
En el CMB esto podría traducirse en modificaciones de:

a_{lm}
y de las correlaciones entre diferentes multipolos.

La pregunta observacional sería entonces:

> ¿Existe un patrón angular característico producido por una carga rotacional que pueda distinguirse de las fluctuaciones estadísticas convencionales?

Si la respuesta fuese afirmativa, podría buscarse la misma dirección preferente en diferentes observables cosmológicos.

El “eje del mal” sería entonces solamente uno de los posibles indicios, y no el fundamento único de la hipótesis.

11. El papel de la materia oscura y la gravedad emergente

La hipótesis podría conectarse posteriormente con propuestas de gravedad emergente o entrópica, pero esta conexión debe considerarse independiente y no una consecuencia automática de la rotación.

Para que la estructura holográfica explicase fenómenos atribuidos actualmente a materia oscura sería necesario demostrar una cadena adicional:

estructura de entrelazamiento
→
corrección de la geometría
→
corrección de la dinámica gravitatoria
→
curvas de rotación y lentes
→
estructura cosmológica.

Solo si las ecuaciones produjeran simultáneamente estas observaciones podría defenderse una interpretación de este tipo.

Por tanto, la materia oscura no debe introducirse como una consecuencia asumida del momento angular, sino como una posible predicción secundaria que deberá ser sometida a prueba.

12. Complejidad, vida y conciencia

La asimetría es una condición importante para la aparición de estructuras complejas porque permite que existan gradientes, flujos y procesos fuera del equilibrio.

Sin embargo, no es necesario afirmar que el momento angular primordial sea una condición necesaria para la vida.

Una formulación más prudente sería:

> La estructura angular primordial podría constituir una de las condiciones iniciales que contribuyen indirectamente a determinar la arquitectura de las estructuras posteriores.

La cadena hacia la vida sería entonces enormemente más larga:

estructura primordial
→
formación de estructuras

→
estrellas
→
elementos pesados
→
planetas
→
química compleja
→
autoorganización
→
vida
→
evolución
→
cognición.

En este sentido, la vida y la conciencia no serían consecuencias directas del momento angular, sino posibles fenómenos emergentes extremadamente alejados de la condición inicial.

La hipótesis cosmológica podría proporcionar el primer eslabón de una cadena de emergencia, pero no sustituiría los mecanismos físicos y biológicos intermedios.

13. Una arquitectura holográfica del universo

La hipótesis completa puede resumirse mediante una estructura de capas:

Universo progenitor
↓
agujero negro rotatorio
↓
carga angular J
↓
transición / rebote
↓
estado holográfico del universo hijo
↓
twist angular del entrelazamiento
↓
flujo de renormalización
↓
estructura multiescala

↓

geometría emergente del bulk

↓

anisotropías cosmológicas

↓

estructura a gran escala

↓

complejidad.

En esta interpretación, el momento angular no sería simplemente una propiedad mecánica adicional del universo.

Sería un dato estructural que condicionaría la forma en que los grados de libertad fundamentales pueden organizarse.
El universo no surgiría, por tanto, como una geometría ya terminada.

Surgiría como una estructura de información cuya organización genera progresivamente una geometría.

14. El problema matemático fundamental

La hipótesis puede reducirse a varias preguntas concretas.

Primera pregunta

¿Puede definirse una carga angular bien definida para el estado progenitor y relacionarla con los grados de libertad del universo hijo?

$J_{parent} \rightarrow J_{holográfico}$.

Segunda pregunta

¿Cómo modifica esa carga la estructura de correlaciones?

$E_{ij} \rightarrow E_{ij}(J, \Delta\phi)$.

Tercera pregunta

¿Cómo evoluciona ese twist a través de las escalas?

$E_{(n+1)} = F_J(E_n)$.

Cuarta pregunta

¿Posee el flujo un régimen autosimilar o multifractal?

$D(q) = f(J,q)$.

Quinta pregunta

¿Cómo se traduce esa estructura en una geometría emergente?

$E(J) \rightarrow g_{\mu\nu}(J)$.

Sexta pregunta

¿Qué perturbaciones cosmológicas produce esa geometría?

$g_{\mu\nu}(J) \rightarrow P(k,\theta;J)$.

Séptima pregunta

¿Esas perturbaciones generan una firma observable compatible con el CMB y la estructura a gran escala?

$P(k,\theta;J) \rightarrow$ observaciones.

Solo después de responder estas preguntas tendría sentido extender el modelo hacia cuestiones como gravedad emergente, materia oscura o el origen cosmológico de la complejidad.

15. Predicción y falsabilidad

Una ventaja de esta formulación es que la hipótesis puede ser falsada.

Si una estructura angular suficientemente grande como para explicar determinadas anomalías del CMB genera necesariamente anisotropías mucho mayores que las observadas, entonces esa versión del modelo quedaría descartada.

También podría ocurrir lo contrario.

El efecto geométrico macroscópico podría ser extremadamente pequeño mientras que la modificación de la estructura microscópica de entrelazamiento fuese significativa.

En ese caso podría existir una relación no lineal:

J pequeño

$\rightarrow$

efecto geométrico macroscópico pequeño

pero:

J pequeño

$\rightarrow$

modificación estructural significativa del entrelazamiento.

Demostrar o descartar esta posibilidad sería uno de los puntos más interesantes del modelo.

16. Conclusión: el giro como posible dato estructural

La hipótesis propuesta no consiste simplemente en afirmar que “el universo gira”.

Su propuesta fundamental es más profunda:

> Una carga angular heredada de un sistema progenitor podría modificar la estructura holográfica de información que da lugar al universo hijo.

Si la geometría emerge de la estructura de entrelazamiento, entonces un twist angular primordial podría modificar la conectividad de los grados de libertad y, mediante su evolución a través de diferentes escalas, generar una organización autosimilar o multifractal.
En este escenario, la espiral no sería por sí misma el fractal. Sería la manifestación geométrica de una deformación angular que actúa sobre una estructura jerárquica de información.

La cadena propuesta sería:

J
→
twist holográfico
→
entrelazamiento anisótropo
→
estructura multiescala
→
geometría emergente
→
anisotropías cosmológicas
→
estructura
→
complejidad.

El llamado “eje del mal” podría constituir, dentro de esta hipótesis, una posible manifestación observable de esa estructura primordial, pero no debe considerarse por sí mismo una prueba de la teoría.

La cuestión verdaderamente fundamental es si puede construirse un modelo holográfico en el que una carga angular produzca de manera dinámica una estructura de correlaciones autosimilar o multifractal y, posteriormente, demostrar que la geometría emergente y sus perturbaciones poseen las propiedades cosmológicas observadas.

Si tal construcción fuese posible, el momento angular dejaría de ser simplemente una posible anomalía cosmológica para convertirse en un candidato a dato estructural primordial: una propiedad heredada que condicionaría la organización de la información, la emergencia de la geometría y, en última instancia, la formación de estructuras cada vez más complejas.

El universo no sería entonces una geometría estática sobre la que posteriormente aparece la complejidad.

Sería el resultado emergente de una estructura de información que, desde sus condiciones iniciales, contiene una orientación, un twist y una dinámica de escala capaces de organizar progresivamente el bulk.

Perspectivas futuras

El desarrollo de esta hipótesis requiere construir, al menos, cuatro niveles matemáticos conectados.

1. Modelo progenitor
Construir una geometría rotatoria caracterizada por M y J y estudiar qué cantidades pueden sobrevivir a una transición hacia un universo hijo.
2. Modelo holográfico
Construir una red de tensores o estructura equivalente cuya conectividad pueda deformarse mediante una carga angular:

$$T \rightarrow T(J).$$

3. Flujo multiescala
Determinar si el twist angular puede propagarse mediante el flujo de renormalización:

$$T_n \rightarrow T_{(n+1)},$$

y si aparecen leyes de escala, puntos fijos o estructuras multifractales.

4. Proyección cosmológica
Relacionar la estructura emergente con una métrica efectiva:

$$T(J) \rightarrow g_{\mu\nu}(J)$$

y estudiar las perturbaciones resultantes:

$$g_{\mu\nu}(J) \rightarrow P(k,\theta;J).$$

El objetivo final sería determinar si existe una cadena matemática coherente:

$$J_{parent} \rightarrow \text{estructura holográfica} \rightarrow \text{multifractalidad} \rightarrow \text{geometría} \rightarrow \text{CMB}.$$

Solo entonces podría evaluarse si la intuición inicial —que el giro primordial no es una anomalía sino una propiedad estructural heredada— constituye una posibilidad física real o simplemente una interpretación sugerente.

La hipótesis, por tanto, no necesita comenzar afirmando que la respuesta ya es conocida.

Puede comenzar con una pregunta mucho más precisa:

> ¿Puede el momento angular de un estado progenitor quedar codificado como un twist multiescala del entrelazamiento y convertirse, mediante la emergencia holográfica de la geometría, en una estructura rotacional observable del universo hijo?

Si la respuesta matemática fuese afirmativa, el “giro” podría ser mucho más que una propiedad dinámica del espacio-tiempo: podría ser una de las condiciones iniciales que determinan cómo la información se organiza para convertirse en geometría, estructura y complejidad.